



机器人

Robot

ISSN 1002-0446,CN 21-1137/TP

《机器人》网络首发论文

题目: 基于分布式滚动时域的飞行器集群打击任务轨迹优化
作者: 文泽凌, 花文涛, 周赢, 成逸凡, 季袁冬, 宁召柯
DOI: 10.13973/j.cnki.robot.250037
收稿日期: 2025-01-18
网络首发日期: 2025-06-10
引用格式: 文泽凌, 花文涛, 周赢, 成逸凡, 季袁冬, 宁召柯. 基于分布式滚动时域的飞行器集群打击任务轨迹优化[J/OL]. 机器人.
<https://doi.org/10.13973/j.cnki.robot.250037>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

基于分布式滚动时域的飞行器集群打击任务轨迹优化

文泽凌¹, 花文涛², 周 赢², 成逸凡¹, 季袁冬^{1,3}, 宁召柯^{1,4}

(1. 四川大学空天科学与工程学院, 四川 成都 610207; 2. 空基信息感知与融合全国重点实验室, 河南 洛阳 471009;
3. 空天多源信息智能融合四川省重点实验室, 四川 成都 610207; 4. 先进空间机构与智能飞行器教育部重点实验室, 四川 成都 610207)

摘要: 为提升飞行器集群在动态对抗环境中实施协同饱和打击时的实时轨迹规划能力, 提出一种融合多段伪谱法与滚动时域优化的决策方法。首先, 基于飞行器动力学模型, 考虑性能约束、集群间距离约束以及避障约束等条件, 构建任务目标抵近、攻击角度偏差最小和时间协同的飞行器集群协同打击任务多目标优化问题, 建立集群轨迹优化问题模型。其次, 通过精确罚函数将非线性约束增广到目标函数中处理, 以进一步提高优化问题的求解速度。最后, 使用多段伪谱法滚动求解上述集群轨迹优化问题。为了验证所提方法的有效性, 本文想定飞行器集群协同打击动态目标任务场景, 通过数值仿真实验结果表明: 飞行器集群能躲避威胁区, 饱和打击动态任务目标, 所提出的方法计算速度快 (平均优化耗时小于 0.5 s), 具备在线轨迹优化能力。

关键词: 飞行器集群; 协同轨迹优化; 多段伪谱法; 滚动时域; 精确罚函数; 攻击角度约束

Trajectory Optimization for Aircraft Swarms Strike Missions Based on Distributed Receding Horizon

WEN Zeling¹, HUA Wentao², ZHOU Ying², CHENG Yifan¹, JI Yuandong^{1,3}, NING Zhaoke^{1,4}

(1. School of Aeronautics and Astronautics, Sichuan University, Chengdu 610207, China;
2. National Key Laboratory of Air-based Information Perception and Fusion, Luoyang 471009, China;
3. Multi-source Information Intelligent Fusion Key Laboratory of Sichuan Province, Chengdu 610207, China;
4. Key Laboratory of Advanced Spatial Mechanism and Intelligent Spacecraft, Ministry of Education, Chengdu 610207, China)

Abstract: To enhance the real-time trajectory planning capability of aircraft swarms in dynamic and antagonistic environments for cooperative saturation attacks, a decision-making approach integrating a multiphase pseudospectral method with receding horizon optimization is proposed. Firstly, a multi-objective optimization problem for cooperative strike missions of aircraft swarms is formulated based on the aircraft dynamics model, where the constraints such as performance limits, inter-swarm distance, and obstacle avoidance are considered, and the terms of target-approach, attack angle deviation minimization, and time synchronization are incorporated. Thereby a model of swarm trajectory optimization problem is established. Secondly, nonlinear constraints are systematically augmented into the objective function through exact penalty functions to further accelerate the solution process of the optimization problem. Finally, the multiphase pseudospectral method is employed in a receding horizon framework to iteratively solve the aforementioned swarm trajectory optimization problem. To validate the effectiveness of the proposed method, a scenario of aircraft swarm cooperatively striking dynamic targets is simulated. Numerical simulation results show that the aircraft swarm successfully avoids threat zones and achieves saturation strikes on dynamic targets. The proposed method features rapid computation speed (with an average optimization time of less than 0.5 s), demonstrating its capability for online trajectory optimization.

Keywords: aircraft swarm; cooperative trajectory optimization; multiphase pseudospectral method; receding horizon; exact penalty function; attack angle constraint

小型固定翼飞行器具有航程长、速度快、体积小、成本低等优势, 随着智能技术的迅速发展, 逐步应用于城市空运、物流配送、应急救援和军事打击等领域。但单飞行器存在执行任务类型有限、抗损耗能力差、任务耗时长等缺陷。为克服相关缺陷, 提高任务执行效率, 飞行器集群协同技术得到快速发展^[1-2]。

轨迹规划是飞行器集群协同的核心技术之一, 需考虑飞行器动力学、飞行性能、机间避碰、威胁避障等约束, 快速为大量飞行器生成连续平滑、实际可飞的飞行轨迹, 从而引导集群按照任务要求抵近目标, 完成任务^[3]。随着学术研究的不断深入, 众多学者基于不同应用场景与需求, 构建并优化了许多轨迹规划算法, 目前主要包括基于搜索^[4-5]、

采样^[6-7]、优化^[8-15]、插值^[16]以及机器学习^[17-18]的方法等。目前常用的轨迹规划算法是将轨迹规划任务描述为最优控制问题,并采用直接法将最优控制问题转化为数值优化问题进行求解。此类方法能有效处理复杂系统动力学约束及其他多约束条件^[8],其中以序列凸优化(SCP)方法和伪谱法最具代表性。SCP通过逐次凸化方法将非线性动力学和非凸约束凸化,把原问题拆分为一系列凸优化子问题进行求解^[9-11]。例如,文[9]中利用SCP方法迭代求解包含避碰约束的轨迹优化问题,实现了12架无人机相互避碰。文[10]结合罚函数与SCP方法,完成了7架固定翼飞行器的编队集结的轨迹规划,耗时在40s以内。伪谱法则是通过采用全局插值多项式,在一系列离散点上近似状态变量和控制变量,通过引入类似有限差分矩阵的伪谱差分矩阵将微分方程约束转换为代数约束^[11-15]。文[14]利用伪谱法与精确罚函数结合的方法,在时间最优条件下实现了5架固定翼飞行器编队变换的轨迹优化,耗时423s。文[15]使用伪谱法求解异构旋翼机协同轨迹规划问题,完成了32架无人机的轨迹规划,耗时为112s。这一类非线性且非凸的NP难问题,要消耗大量时间求解全局轨迹,在实际应用中难以满足实时性的需求^[19]。

除了采用高效的轨迹规划方法,如何有效处理飞行器集群间相互耦合关系,也是进一步提高协同轨迹规划求解效率的关键^[20]。针对高维强耦合的集群轨迹规划问题,文[21]提出了一种同步并行

的优先级解耦机制,并且证明了其收敛性,完成了240个智能体的轨迹规划,并行迭代一般可在20次以内收敛,相比串行方法大幅减少了规划耗时。文[22]提出了一种改进的并行优先级解耦的轨迹规划方法,充分利用集群的计算资源,减少了同步规划方法中个体相互等待的时间。相比于同步规划方法,25个智能体轨迹规划的效率提升了1倍。文[23]提出一种基于飞行时间驱动的动态优先级解耦机制,解决了集群相互规避导致的迭代振荡问题,提升了集群轨迹迭代的收敛速度,实现了15架无人机集结的轨迹生成,耗时8.8s。尽管上述的优先级方法将高维强耦合问题进行解耦,提高了求解速度,但在高动态环境中,仍难满足实时性要求。

综上,本文针对高动态环境下固定翼飞行器集群轨迹规划高维强耦合、实时性差的问题,结合分布式滚动时域优化框架和Radau伪谱法,基于动态优先级解耦机制,提出动态优先级解耦的分布式滚动时域多段伪谱法(DPD-DRHMPM)来求解轨迹优化问题,加快固定翼无人机集群轨迹的求解。

1 问题描述 (Problem description)

本文中,固定翼飞行器轨迹规划任务可以描述为每架飞行器根据自身当前状态、待完成任务、邻机状态和环境信息等,在较短的时间内规划出未来一段时域内的轨迹,并不断更新状态信息和轨迹,确保飞行器集群能够完成既定任务。图1为飞行器集群在动态环境下的轨迹规划示意图。

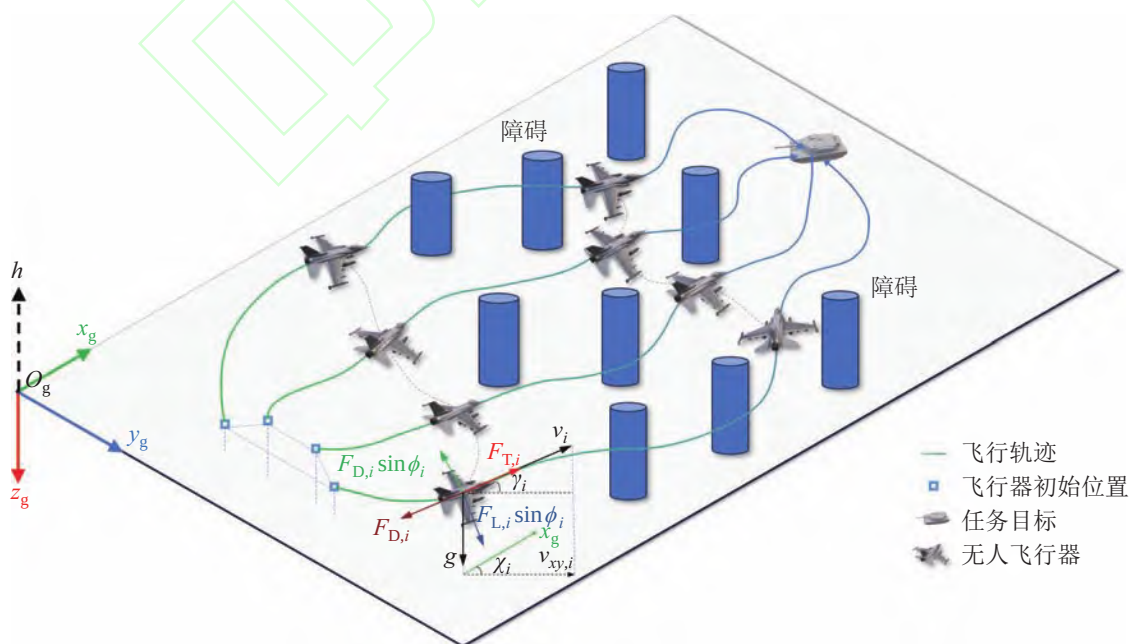


图1 飞行器集群动态环境轨迹规划示意图

Fig.1 Schematic diagram of trajectory planning for an aircraft swarm in a dynamic environment

本文针对飞行器集群, 给出理想的通信假设条件: 飞行器集群在有效通信范围内两两间均能够正常通信, 获取邻机信息, 不考虑最大通信数量、带宽、延迟等其他通信约束。

1.1 飞行器动力学模型

考虑 N 架飞行器轨迹规划问题, 如图 1 所示, 第 i 架固定翼飞行器的动力学模型在 $O_g-x_g y_g z_g$ 地面坐标系中可以表示为

$$\begin{cases} \dot{x}_i = v_i \cos \chi_i \cos \gamma_i \\ \dot{y}_i = v_i \sin \chi_i \cos \gamma_i \\ \dot{z}_i = -v_i \sin \gamma_i \\ \dot{v}_i = (F_{T,i} - F_{D,i})/m_i - g \sin \gamma_i \\ \dot{\chi}_i = F_{L,i} \sin \phi_i / (m_i v_i \cos \gamma_i) \\ \dot{\gamma}_i = F_{L,i} \cos \phi_i / (m_i v_i) - g \cos \gamma_i / v_i \end{cases} \quad (1)$$

式中, $i = 1, 2, \dots, N$ 为飞行器的编号, (x_i, y_i, z_i) 代表飞行器的 3 维坐标位置, v_i 是飞行速度, χ_i 、 γ_i 和 ϕ_i 分别代表航迹偏角、航迹倾角和滚转角, $F_{T,i}$ 为飞行器推力, $F_{L,i}$ 为飞行器升力, $F_{D,i}$ 为飞行器阻力, g 为重力加速度, m_i 为飞行器质量。

为简化后续的轨迹规划问题, 将原先的推力、升力等控制量表示为如式 (2) 所示的切向和法向过载系数:

$$\begin{cases} n_{x,i} = (F_{T,i} - F_{D,i}) / (m_i g) \\ n_i = F_{L,i} / (m_i g) \end{cases} \quad (2)$$

所以, 任意时刻第 i 架飞行器的微分方程可表示为

$$\dot{\mathbf{s}}_i(t) = \mathbf{f}(\mathbf{s}_i(t), \mathbf{u}_i(t)) \quad (3)$$

$$\mathbf{f}(\mathbf{s}_i, \mathbf{u}_i) = \begin{bmatrix} v_i \cos \chi_i \cos \gamma_i \\ v_i \sin \chi_i \cos \gamma_i \\ -v_i \sin \gamma_i \\ g(n_{x,i} - \sin \gamma_i) \\ g n_i \sin \phi_i / (v_i \cos \gamma_i) \\ g(n_i \cos \phi_i - \cos \gamma_i) / v_i \end{bmatrix}$$

式中, $\mathbf{s}_i$ 为状态向量, $\mathbf{u}_i$ 为控制向量:

$$\begin{aligned} \mathbf{s}_i &= [x_i, y_i, z_i, v_i, \chi_i, \gamma_i]^T \\ \mathbf{u}_i &= [n_{x,i}, n_i, \phi_i]^T \end{aligned} \quad (4)$$

1.2 约束条件

1.2.1 边界约束

飞行器机动性能受到实际的物理限制, 即状态量和控制量的边界约束, 如式 (5) 所示:

$$\begin{aligned} h_{\min} &\leq h_i \leq h_{\max} \\ v_{\min} &\leq v_i \leq v_{\max} \\ \chi_{\min} &\leq \chi_i \leq \chi_{\max} \\ \gamma_{\min} &\leq \gamma_i \leq \gamma_{\max} \\ n_{x,\min} &\leq n_{x,i} \leq n_{x,\max} \\ n_{\min} &\leq n_i \leq n_{\max} \\ \phi_{\min} &\leq \phi_i \leq \phi_{\max} \end{aligned} \quad (5)$$

式中, $h_{\max}$ 、 $h_{\min}$ 、 $v_{\max}$ 、 $v_{\min}$ 、 $\chi_{\max}$ 、 $\chi_{\min}$ 、 $\gamma_{\max}$ 、 $\gamma_{\min}$, 分别表示飞行器飞行高度、飞行速度、航迹偏角和航迹倾角的上、下边界值; $n_{x,\max}$ 、 $n_{x,\min}$ 、 $n_{\max}$ 、 $n_{\min}$ 、 $\phi_{\max}$ 、 $\phi_{\min}$, 分别代表飞行器的切向过载、法向过载和滚转角的上、下边界值。

将飞行器集群飞行过程中的控制约束和状态约束统一为如式 (6) 所示的不等式约束形式:

$$C(\mathbf{s}_i(t), \mathbf{u}_i(t)) : \begin{cases} \mathbf{s}_i - \mathbf{s}_{\max} \leq 0 \\ \mathbf{s}_{\min} - \mathbf{s}_i \leq 0 \\ \mathbf{u}_i - \mathbf{u}_{\max} \leq 0 \\ \mathbf{u}_{\min} - \mathbf{u}_i \leq 0 \end{cases} \quad (6)$$

其中, 由于坐标系中 h 和 z_g 的方向相反, 所以 $\mathbf{s}_{\min}$ 、 $\mathbf{s}_{\max}$ 、 $\mathbf{u}_{\min}$ 、 $\mathbf{u}_{\max}$ 具体表述如式 (7) 所示:

$$\begin{cases} \mathbf{s}_{\min} = [-\infty, -\infty, -h_{\max}, v_{\min}, \chi_{\min}, \gamma_{\min}]^T \\ \mathbf{s}_{\max} = [+ \infty, + \infty, -h_{\min}, v_{\max}, \chi_{\max}, \gamma_{\max}]^T \\ \mathbf{u}_{\min} = [n_{x,\min}, n_{\min}, \phi_{\min}]^T \\ \mathbf{u}_{\max} = [n_{x,\max}, n_{\max}, \phi_{\max}]^T \end{cases} \quad (7)$$

1.2.2 群间距离约束

飞行器在执行任务过程中, 出于安全, 须考虑集群间的最小距离以避免飞行器相互碰撞, 进入打击区域后可解除该约束限制。避碰约束依赖集群通信系统对邻机轨迹的实时监测, 结合预设的通信半径阈值, 任意两机的间距需满足:

$$\begin{aligned} d_{i,j}(t) &= \|\mathbf{p}_i(t) - \mathbf{p}_j(t)\| \\ D_s &\leq d_{i,j}(t) \leq D_c, \quad \forall t \in [t, t + \Delta t] \end{aligned} \quad (8)$$

式中, $d_{i,j}(t)$ 表示当前飞行器 i 与第 j 架飞行器间的距离, $\mathbf{p}_i(t)$ 、 $\mathbf{p}_j(t)$ 分别表示飞行器 i 、 j 的 3 维位置 (x_i, y_i, z_i) 、 (x_j, y_j, z_j) , D_s 为两机间的最小安全距离, D_c 为两机间的最大通信距离, $[t, t + \Delta t]$ 表示规划的短时域。

将式 (8) 简化表示为式 (9):

$$\begin{aligned} g_{i,j}(\mathbf{s}_i(t)) &= D_s - d_{i,j}(t) \leq 0 \\ l_{i,j}(\mathbf{s}_i(t)) &= d_{i,j}(t) - D_c \leq 0 \end{aligned} \quad (9)$$

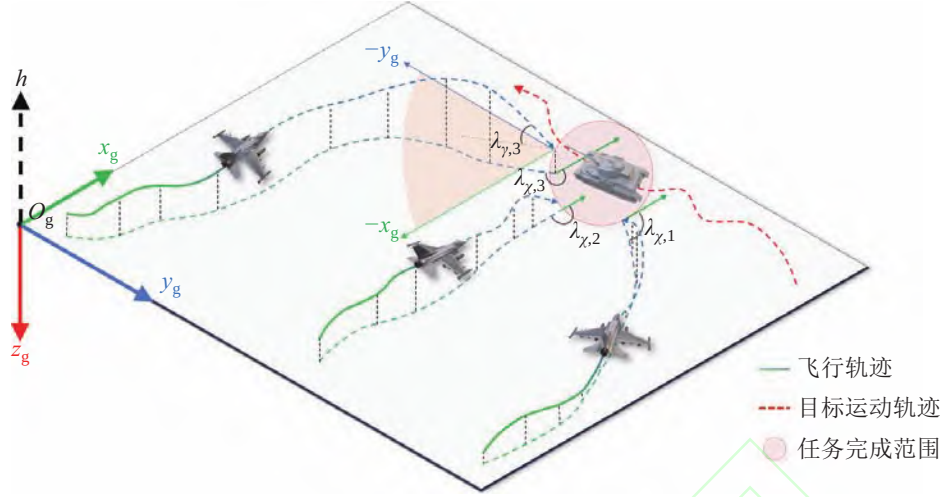


图 2 飞行器集群饱和打击示意图

Fig.2 Saturation strike diagram of an aircraft swarm

1.2.3 威胁区约束

飞行器执行任务时面临地形与气象等多源威胁,需通过威胁规避策略降低损伤风险以提升任务成功率。本文采用圆柱体模型表征威胁区域,如图1所示。

假设环境存在 S 个威胁区,其中第 k 个威胁区平面的半径为 $R_{dz,k}$,其约束条件定义为

$$\|p_{xy,i}(t) - p_{dz,k}\| \geq R_{dz,k}, \quad k = 1, 2, \dots, S \quad (10)$$

式中, $p_{dz,k}$ 表示当前第 k 个威胁区平面圆心坐标, $p_{xy,i}(t)$ 表示当前飞行器 i 的平面位置 (x_i, y_i) 。

将式 (10) 简化为式 (11):

$$r_k(s_i(t)) = R_{dz,k} - \|p_{xy,i}(t) - p_{dz,k}\| \leq 0 \quad (11)$$

$$k = 1, 2, \dots, S$$

1.3 优化目标

1.3.1 逼近任务目标

为了快速逼近目标点,将飞行器与目标位置距离差作为目标函数的优化项,表示如下:

$$J_1 = \|p_i(t + \Delta t) - p_{tgt}\| \quad (12)$$

式中, p_{tgt} 表示任务目标位置 $(x_{tgt}, y_{tgt}, z_{tgt})$, $t + \Delta t$ 为当前规划短时域的终端时刻。

1.3.2 集群攻击角度优化

饱和攻击作为多机协同的核心战术之一,要求飞行器集群从多个空间方位对目标实施全向突击,如图2所示。

为引导飞行器实现饱和打击,本文将在空间中的饱和攻击问题转化为单体攻击角度误差优化模型,其数学模型如式 (13) 所示:

$$J_2 = \begin{cases} \int |\lambda_{\chi,i}(t) - \lambda_{\chi,i}^d| + |\lambda_{\gamma,i}(t) - \lambda_{\gamma,i}^d| dt, & D_{i2tgt} \leq D_{cas} \\ 0, & D_{i2tgt} > D_{cas} \end{cases} \quad (13)$$

式中, $\lambda_{\gamma,i}$ 、 $\lambda_{\chi,i}^d$ 分别表示第 i 架飞行器到任务目标的矢量与 xy 平面的夹角及其期望角度, $\lambda_{\chi,i}$ 、 $\lambda_{\chi,i}^d$ 分别表示第 i 架飞行器到任务目标的矢量在 xy 平面上的投影与 x 轴的夹角及其期望角度, D_{i2tgt} 为第 i 架飞行器到任务目标的几何距离,距离阈值 D_{cas} 为集群开始空间多方位协同打击的临界条件,当 $D_{i2tgt} \leq D_{cas}$ 时,各飞行器依据预设攻击角调整航向形成空间多方位包围态势。

1.3.3 时间协同优化

时间协同是饱和攻击的核心要求,需确保飞行器集群在容许的时间窗口内抵达目标区域。本文采用的滚动时域优化方法存在特殊挑战:该方法每次仅针对当前时刻 t 之后的 Δt 时段进行优化,导致无法准确预测 $t + \Delta t$ 时段后的目标到达时间。这一特性使得传统方法(如文[24]的时间约束策略)难以直接应用于本研究的协同控制框架。

因此,本文中对时间预估进行转换,考虑飞行器集群与目标点的距离,使飞行器集群到目标点的距离趋近于一致,从而达到时间的协同。具体来说,基于轨迹冻结思想^[25],将飞行器集群上一次优化轨迹视为固定不变,通过获取冻结轨迹中飞行器集群距任务目标的最长预估距离,在本次优化中调整飞行器集群的轨迹,使飞行器集群趋近于最长轨迹,从而实现距离的一致性,进而使得时间一致。

综上所述,时间协同优化项可以表示为

$$J_3 = |(D_{i,2(t+\Delta t)} + D_{i,Estimate}) - \bar{D}_{MaxEstimate}| \quad (14)$$

式中, $D_{i,t2(t+\Delta t)}$ 为第 i 架飞行器在短时域内的轨迹长度, $D_{i,Estimate}$ 为第 i 架飞行器到目标点的欧几里得距离, $\bar{D}_{MaxEstimate}$ 为冻结轨迹 (即上一次优化飞行器集群轨迹) 与估计轨迹长度和的最长轨迹, 具体可表示为

$$\bar{D}_{MaxEstimate} = \max(\bar{D}_{i,t2(t+\Delta t)} + \bar{D}_{i,Estimate}) \quad (15)$$

$$i = 1, 2, 3, \dots, N$$

1.4 最优控制问题描述

综合上述优化目标和约束条件, 飞行器集群协同航迹规划问题可以写成系统状态和控制量约束下的最优控制问题, 如式 (16) 所示:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{s}_i(t), \mathbf{u}_i(t)} J(\mathbf{s}_i(t), \mathbf{u}_i(t)) &= \kappa_1 J_1 + \kappa_2 J_2 + \kappa_3 J_3 \quad (16) \\ \text{s.t. } \dot{\mathbf{s}}_i(t) &= f(\mathbf{s}_i(t), \mathbf{u}_i(t)) \\ \mathbf{s}_i(0) &= \mathbf{s}_i^0 \\ C_s(\mathbf{s}_i(t)) &\leq 0, C_u(\mathbf{u}_i(t)) \leq 0 \\ g_{i,j}(\mathbf{s}_i(t)) &\leq 0, l_{i,j}(\mathbf{s}_i(t)) \leq 0 \\ r_k(\mathbf{s}_i(t)) &\leq 0 \end{aligned}$$

式中, κ_1 、 κ_2 、 κ_3 表示不同目标函数优化项的权重系数, $\mathbf{s}_i^0$ 为第 i 架飞行器的初始状态。

2 动态优先级解耦的分布式滚动时域多段伪谱法 (Dynamic priority-decoupled distributed receding horizon multiphase pseudospectral method)

首先使用精确罚函数将部分约束增广到目标函数中, 以降低问题求解的复杂度, 然后基于多段伪谱法求解最优控制问题, 并且设计分布式滚动时域轨迹优化问题求解架构, 对基于距离的动态优先级解耦机制进行详细的描述, 最后给出分布式滚动优化框架下动态优先级解耦伪谱法的具体流程。

2.1 精确罚函数处理约束

伪谱法的核心思想是通过用拉格朗日多项式的线性组合近似系统状态量和控制量, 将连续的最优控制问题离散为非线性规划 (NLP) 问题。由于整个网格区间中有大量的配点, 且每个配点都必须满足相应的约束条件, 因此在转换的 NLP 问题中, 飞行器间的距离约束、威胁区约束会导致大量的非凸约束, 使问题的求解过程变得复杂。

为提高伪谱法对飞行器集群协同航迹规划问题的求解效率, 使用精确罚函数^[10]处理距离约束、威胁区约束。

具体来说, 将飞行器的威胁区约束、群间距离约束增广至目标函数中。基于前文定义的目标函数

$J(\mathbf{s}_i(t), \mathbf{u}_i(t))$, 定义如下的精确罚函数:

$$J_p(\mathbf{s}_i(t), \mathbf{u}_i(t), \varepsilon) = \begin{cases} J(\mathbf{s}_i(t), \mathbf{u}_i(t)), & \varepsilon = 0 \text{ 且 } r_k, g_{i,j}, l_{i,j} \leq 0 \\ J(\mathbf{s}_i(t), \mathbf{u}_i(t)) + \varepsilon^{-\alpha}(\Delta_1 + \Delta_2) + \delta \varepsilon^\beta, & \varepsilon > 0 \\ +\infty, & \text{其他} \end{cases} \quad (17)$$

式中, $\varepsilon > 0$ 为额外增加的松弛决策变量, Δ_1 、 Δ_2 为积分累积约束的违反量, 具体定义如下:

$$\Delta_1 = \sum_{k=1}^S \int_0^{t_f} [\max(0, r_k(\mathbf{s}_i(t)) - \varepsilon^\mu \sigma)]^2 dt \quad (18)$$

$$\Delta_2 = \sum_{j=1, j \neq i}^N \int_0^{t_f} [\max(0, g_{i,j}(\mathbf{s}_i(t)) - \varepsilon^\mu \sigma)]^2 dt + \sum_{j=1, j \neq i}^N \int_0^{t_f} [\max(0, l_{i,j}(\mathbf{s}_i(t)) - \varepsilon^\mu \sigma)]^2 dt \quad (19)$$

式中, $\alpha > 0$ 、 $\beta > 2$ 、 $\mu > 0$ 、 $\sigma \in (0, 1)$ 为常数, $\delta > 0$ 为惩罚系数。显然, 当约束条件不满足的程度越大以及不满足的时间区间越长时, Δ_1 、 Δ_2 的值越大。

精确罚函数的约束处理机制通过引入松弛变量 $\varepsilon > 0$ 及惩罚系数 δ 实现: 初始化设置较大 δ 值, 在目标函数 $J_p(\mathbf{s}_i(t), \mathbf{u}_i(t), \varepsilon)$ 的优化过程中, 初始时 $\delta \varepsilon^\beta$ 项占据主导, 优化算法使 ε 减小; 随着 ε 减小, $\varepsilon^{-\alpha}$ ($\alpha > 0$) 项迅速增长, 从而迫使约束违反量 Δ_1, Δ_2 衰减, 当 Δ_1, Δ_2 逐渐减小至 0 时, 原约束条件得到严格满足。

通过上述的精确罚函数方法, 飞行器集群协同规划最优控制问题可以转化为求解式 (20):

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{s}_i(t), \mathbf{u}_i(t), \varepsilon} J_p(\mathbf{s}_i(t), \mathbf{u}_i(t), \varepsilon) \quad (20) \\ \text{s.t. } \dot{\mathbf{s}}_i(t) &= f(\mathbf{s}_i(t), \mathbf{u}_i(t)) \\ \mathbf{s}_i(0) &= \mathbf{s}_i^0 \\ C(\mathbf{s}_i(t), \mathbf{u}_i(t)) &\leq 0 \\ \varepsilon &> 0 \\ \forall t &\in [t^h, t^h + \Delta t] \end{aligned}$$

2.2 多段伪谱法求解问题建立

Radau 伪谱法的主要思想是采用拉格朗日插值法和高斯求积公式将最优控制问题中的状态量和控制量使用 LGR (Legendre-Gauss-Radau) 节点进行离散化处理。LGR 配点为 $P_{N-1}(\tau) + P_N(\tau)$ 的零点, $P_N(\tau)$ 的表达式为

$$P_N(\tau) = \frac{1}{2^N N!} \frac{d^N}{d\tau^N} [(\tau^2 - 1)^N] \quad (21)$$

N 个 LGR 节点 $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_N$ 分布在半开区间 $(-1, 1]$ 内, 其中, $\tau_1 > -1$ 、 $\tau_N = 1$, LGR 节点中不包含初始时刻, 故引入 $\tau_0 = -1$ 对初始时刻状态近似。

由于轨迹优化问题的时间区间为 $[t_0, t_f]$, 而 $N+1$ 个节点 $\tau_0, \tau_1, \dots, \tau_N$ 分布在区间 $[-1, 1]$ 内, 因此需要进行时间变换:

$$\tau = \frac{2t - (t_f + t_0)}{t_f - t_0} \quad (22)$$

当插值精度过低时, 全局配点法需要通过增加插值多项式节点的个数来提高收敛的精度, 这会导致插值多项式阶次过高, 计算复杂度增加。为解决此问题, 将轨迹规划中的时间区间 $[t_0, t_f]$ 进行分割 $[t_0, t_1, \dots, t_{s-1}, \dots, t_f]$, 得到 S 个子区间 $[t_{s-1}, t_s]$, 其中, $s = 1, \dots, S$ 。对每个子区间独立应用 LGR 配点, 时间变换如下所示:

$$\tau = \frac{2t - (t_s + t_{s-1})}{t_s - t_{s-1}}, \quad t_{s-1} < t < t_s \quad (23)$$

为保证系统状态和控制量的连续性, 需要做如下约束:

$$\begin{aligned} \mathbf{s}^{(s-1)}(1) &= \mathbf{s}^{(s)}(-1) \\ \mathbf{u}^{(s-1)}(1) &= \mathbf{u}^{(s)}(-1) \end{aligned} \quad (24)$$

在每一段子区间 $[t_{s-1}, t_s]$, 使用 LGR 节点对系统进行离散化处理:

$$\begin{aligned} \mathbf{s}^{(s)}(\tau) &\approx \mathbf{S}^{(s)}(\tau) = \sum_{i=0}^{N_s} \mathbf{S}_i l_i(\tau) \\ \mathbf{u}^{(s)}(\tau) &\approx \mathbf{U}^{(s)}(\tau) = \sum_{i=0}^{N_s} \mathbf{U}_i l_i(\tau) \end{aligned} \quad (25)$$

式中, $\mathbf{S}_i$ 为离散的状态量, $\mathbf{U}_i$ 为离散的控制量, N_s 为子区间 $[t_{s-1}, t_s]$ 的 LGR 节点数, $l_i(\tau)$ 为拉格朗日插值基函数, 具体表示为

$$l_i^{(s)}(\tau) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{N_s} \frac{\tau - \tau_j^{(s)}}{\tau_i^{(s)} - \tau_j^{(s)}} \quad (26)$$

对状态量 $\mathbf{s}^{(s)}(\tau)$ 在 $\tau = \tau_j$ ($j = 1, \dots, N_s$) 处求导, 可得

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{s}}^{(s)}(\tau_j) &\approx \dot{\mathbf{S}}^{(s)}(\tau_j) \\ &= \sum_{i=0}^{N_s} \mathbf{S}_i^{(s)} \dot{l}_i^{(s)}(\tau_j) = \sum_{i=0}^{N_s} \mathbf{D}_{ij}^{(s)} \mathbf{S}_i^{(s)} \end{aligned} \quad (27)$$

式中, $\mathbf{D}_{ij}^{(s)}$ 为子区间 $[t_{s-1}, t_s]$ 内的 Radau 微分矩阵。

根据式 (27), 最优控制问题中的微分约束式 (3) 可以转换为如式 (28) 所示的等式约束:

$$\sum_{i=0}^{N_s} \mathbf{D}_{ij}^{(s)} \mathbf{S}_i^{(s)} - \frac{t_s - t_{s-1}}{2} \mathbf{f}(\mathbf{S}_j^{(s)}, \mathbf{U}_j^{(s)}, \tau_j^{(s)}) = 0 \quad (28)$$

进一步, 式 (6) 的边界不等式约束以及精确罚函数处理后的目标函数 $J_p(\mathbf{s}_i(t), \mathbf{u}_i(t), \varepsilon)$ 的离散形式如式 (29)(30) 所示:

$$C^{(s)}(\mathbf{S}_{i,k}, \mathbf{U}_{i,k}), \quad i = 0, 1, \dots, N, \quad k = 0, 1, \dots, N_s \quad (29)$$

$$\begin{aligned} J &= \Phi(\mathbf{s}^{(1)}(-1), t_0, \mathbf{s}^{(S)}(1), t_f, \varepsilon) + \\ &\sum_{s=1}^S \sum_{i=1}^{N_s} \frac{t_s - t_{s-1}}{2} \omega_i^{(s)} g(\mathbf{S}_j^{(s)}, \mathbf{U}_j^{(s)}, \tau_j^{(s)}, t_0, t_f, \varepsilon) \end{aligned} \quad (30)$$

式 (29) 中, i 为第 i 架飞行器, k 为第 k 个子区间 $[t_{s-1}, t_s]$ 内的 LGR 节点。式 (30) 中, $\Phi(\cdot)$ 表示 Mayer 项, $g(\cdot)$ 表示拉格朗日项。

经式 (28)(29)(30) 的离散化处理, 将飞行器集群协同规划最优控制问题转换为 NLP 问题, 如下:

$$\begin{aligned} \min J & \quad (31) \\ \text{s.t. 式 (28), (29)} & \\ \mathbf{s}_i(0) &= \mathbf{s}_i^0 \\ \varepsilon &> 0 \end{aligned}$$

2.3 分布式滚动时域轨迹优化架构

滚动时域优化是一种模型预测控制 (MPC) 策略, 通过在固定长度的时间窗口内反复求解优化问题, 并每次仅应用当前窗口的首个控制输入, 再将时间窗口向前滚动, 从而实现对未来轨迹的动态优化。具体来说, 在每个更新时刻, 系统将当前状态作为初始条件, 利用多段伪谱法求解短时域内的最优轨迹, 并将该轨迹作用于被控对象, 随后滚动窗口并重复上述过程, 直至任务完成。该方法如图 3 所示, 能够有效降低优化问题的维度和求解耗时。

飞行器集群的分布式滚动时域轨迹优化本质上是一种多计算机并行迭代求解方法。框架如图 4 所示, 每个飞行器通过第 1 节中的问题描述, 建立自身的短时域优化子问题模型并求解。完成求解后, 集群间相互通信, 交换轨迹信息, 为飞行器优化提供冻结轨迹信息, 并基于动态优先级解耦机制更新集群间的优先级制度。

2.4 基于剩余距离的动态优先级解耦机制

基于冻结轨迹思想的优化框架仅利用上一时刻的轨迹信息, 未能实时获取当前邻机的轨迹, 可能导致集群优化过程中出现振荡现象^[23]。文 [23] 提出了基于飞行时间驱动的优先级分配方法解决该问题, 然而, 该方法并不适用于本文的固定短时域优化问题求解框架。为此, 本文提出了一种基于飞行器与任务目标距离的动态优先级分配策略: 给距离越远的飞行器分配越高的优先级。

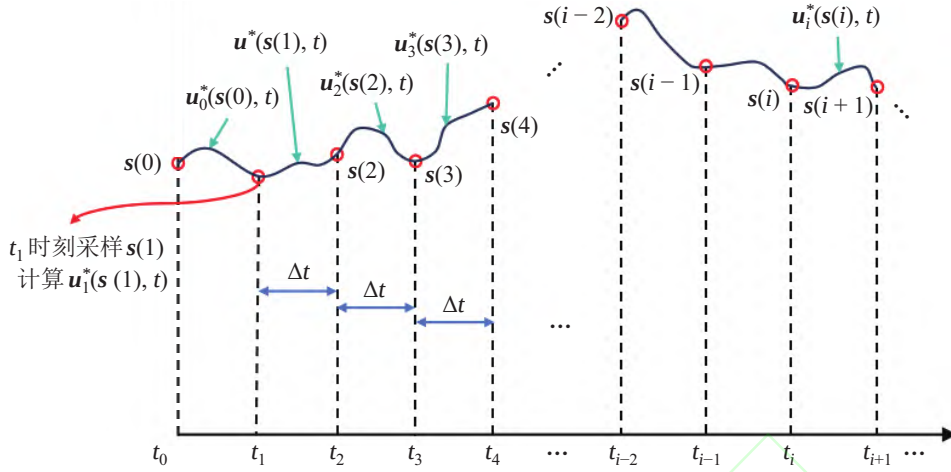


图3 滚动时域优化过程示意图

Fig.3 Schematic diagram of the receding horizon optimization process

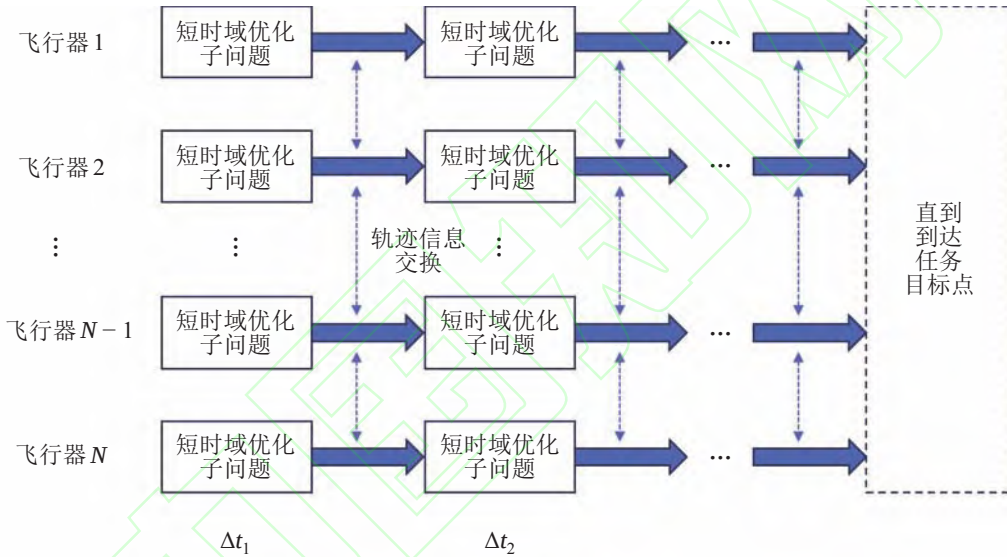


图4 飞行器集群分布式滚动时域优化框架

Fig.4 Distributed receding horizon optimization framework for aircraft swarms

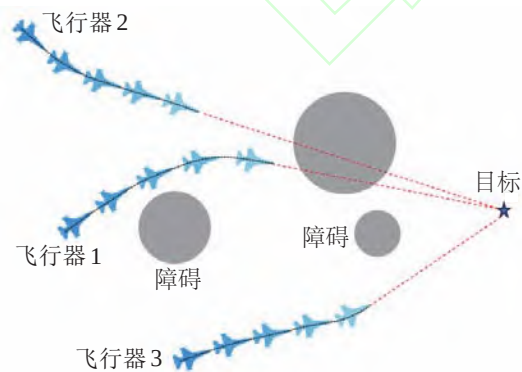


图5 优先级生成方法示意图

Fig.5 Schematic diagram of priority generation method

距离任务目标点近的飞行器具有更大的调整空间, 以等待或规避其他飞行器, 故将其分配为较低的优先级, 距离较远的飞行器则分配较高优先级。

如图5所示, 飞行器3距离目标点最近, 而飞行器2距离最远, 通过上述的优先级生成方法, 则飞行器2具有最高优先级, 在求解优化问题时, 无需考虑与其他飞行器间的机间距离约束; 相反, 飞行器3则需要规避其他两架飞行器。

在每一次的优化求解结束后, 根据新生成的轨迹信息计算与任务目标距离, 对飞行器优先级进行更新调整。

2.5 算法流程

基于分布式滚动时域框架, 并结合动态优先级解耦机制的多段伪谱法求解流程如图6所示。

通过式(32), 判断飞行器是否打击任务目标, 其中 $D_{killRadius}$ 为飞行器成功打击目标的临界距离。

$$\|p_i(t + \Delta t) - p_{tgt}\| \leq D_{killRadius} \quad (32)$$

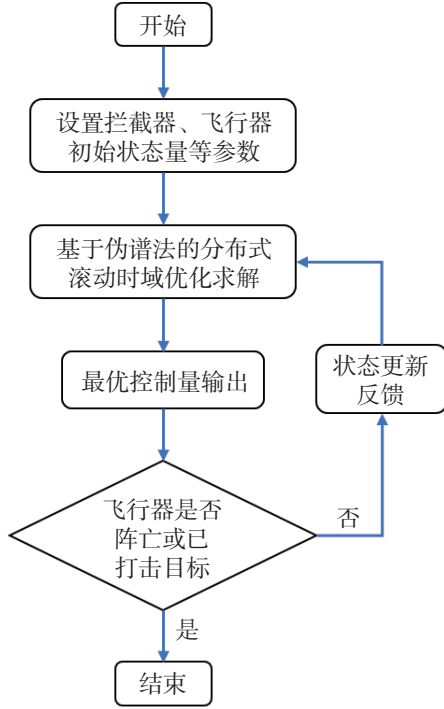


图6 飞行器集群分布式滚动时域优化框架流程图

Fig.6 Flowchart of distributed receding horizon optimization framework for aircraft swarms

步骤1: 初始化参数, 初始化多段伪谱法子区间数 S 、子区间内的插值节点个数 $N^{(s)}$, 优化短时域 Δt , 设置飞行器集群初始状态 $\mathbf{s}_i(0)$ 、状态和控制量边界值 $[\mathbf{s}_{i,\min}, \mathbf{s}_{i,\max}]$ 和 $[\mathbf{u}_{i,\min}, \mathbf{u}_{i,\max}]$, 任务目标位置 $\mathbf{p}_{tgt}$, 威胁区位置和半径 $\mathbf{p}_{dz,k}$ 、 $R_{dz,k}$, 任务目标到达范围 $D_{killRadius}$;

步骤2: 基于线性插值生成初始轨迹猜测 $\mathbf{s}_{init}$, 通过优先级分配策略和初始轨迹猜测确定集群优先级, 将 $\mathbf{s}_{init}$ 作为初始猜测输入多段伪谱法求解器进行迭代优化;

步骤3: 飞行器集群滚动时域优化, 根据建立的短时域优化子问题, 使用多段伪谱法进行优化求解;

步骤4: 根据优化结果, 向执行机构输入控制指令 $\mathbf{u}^*(t)$, 并更新集群的优先级, 判断飞行器是否到达任务目标, 若到达任务目标, 则停止优化, 否则转入步骤3, 直到飞行器集群到达任务目标。

3 数值仿真 (Numerical simulation)

为评估本文方案的有效性和可行性, 设计了飞行器集群协同对地打击任务场景想定, 在 Matlab 2023b 环境下, 使用 GPOPS^[26] 实现多段伪谱法, 使用 SNOPT^[27] 优化器求解 NLP 问题, 并使用搭载 Intel i7-13700 处理器的计算机进行了相关仿真实验。

基于滚动时域优化框架, 将全局轨迹优化问题转换为实时滚动窗口内的序列化局部问题。考虑到在滚动优化窗口中, 虽然每个解的初始值存在差异, 但优化的短时域窗口固定, 同时每次的插值节点数相同, 故相邻2个窗口的初始值应较为接近。综上, 可以将前一窗口的解作为下一优化过程的初始猜测解。

3.1 场景想定及参数设置

在仿真实验中, 假设环境全局信息已知 (如障碍物分布等), 聚焦于规划问题的求解。精确罚函数参数设置为 $\mu = 3$ 、 $\beta = 2.3$ 、 $\sigma = 0.3$ 、 $\alpha = 1.7$ 、 $\delta = 10^5$ 。

飞行器集群协同对地打击任务场景想定中, 由13架飞行器从分散的初始位置对动态目标进行饱和打击, 动态目标以10 m/s的速度绕圆心(3000, 600)做圆周运动; 飞行器集群的初始速度设置为30 m/s, 初始航迹偏角和航迹倾角均为0°, 初始高度位于500 m; 飞行器间最大通信距离设置为4 km, 机间安全距离设置为5 m; 对任务目标的俯仰打击角度 $\lambda_{\gamma,i}$ 为 $\pi/12$ 或 $\pi/4$, 偏航打击角度均匀间隔分布; 优化短时域 $\Delta t = 4$, 多段伪谱法子区间 $S = 4$, 子区间内的插值节点个数 $N^{(s)} = 5$ 。飞行器集群的状态量和控制量边界值由表1中给出。

表1 飞行器集群状态量和控制量边界约束

Tab.1 Boundary constraints on the state variables and the control variables of aircraft swarms

参数	边界范围
高度 h_i /m	[0, 2000]
速度 v_i /(m/s)	[10, 30]
航迹偏角 χ_i /(°)	[-60, 60]
航迹倾角 γ_i /(°)	[-180, 180]
切向过载 $n_{x,i}$	[-2g, 2g]
法向过载 n_i	[-2g, 2g]
滚转角 ϕ_i /(°)	[-30, 30]

3.2 飞行器集群动态目标打击场景轨迹优化

基于分布式滚动时域的动态优先级多段伪谱法在飞行器集群动态目标打击任务中的轨迹优化结果如图7所示。生成的轨迹首先引导飞行器避开威胁区, 并逐步逼近任务目标。当达到空间多方位协同打击的距离阈值 D_{cas} 时, 根据优化目标函数 J_2 的考虑, 以预定的打击角度追踪并攻击任务目标。飞行器集群的最长飞行时间为134.83 s。图8展示了飞行器集群打击任务场景的分布式滚动优化过程。

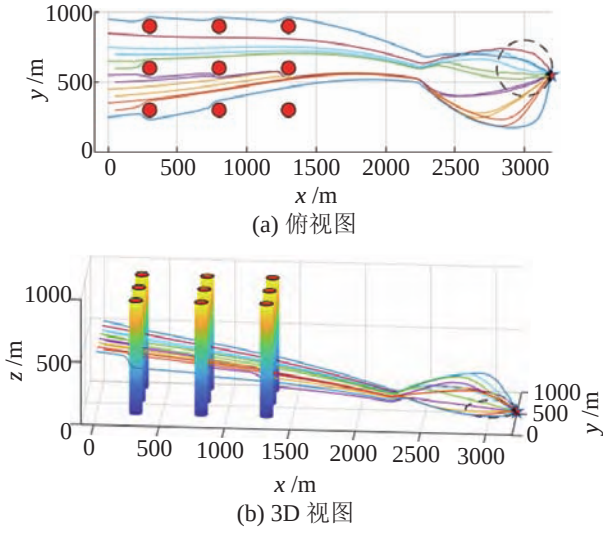


图7 飞行器集群打击任务场景想定下的轨迹优化结果
Fig.7 Trajectory optimization results in the assumed scenario of an aircraft swarm strike mission

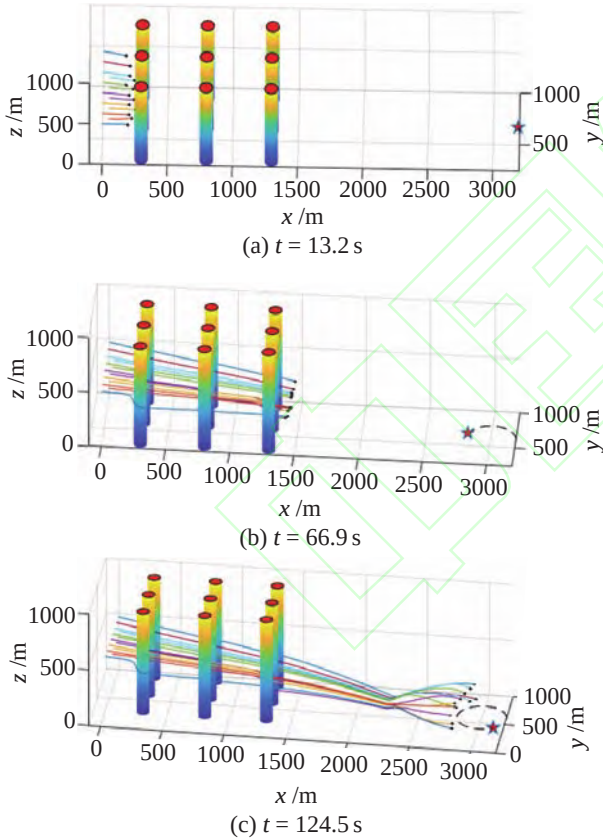


图8 飞行器集群打击任务场景想定下的轨迹优化过程
Fig.8 Trajectory optimization process in the assumed scenario of an aircraft swarm strike mission

图9给出本文想定场景下的轨迹优化时间。可以观察到, 单架飞行器的单次平均计算时间 $\bar{T}_{\text{opt}}$ 均在 0.2 s 左右, 确保了本算法具备良好的在线应用能力。然而, 存在部分优化计算时间超过 1 s 的情况。为解决这一不稳定性问题, 在仿真中采取了以下策

略: 当某次优化计算时间超过 1 s 时, 立即采用上次优化的控制量继续执行, 并在下一个时刻重新进行优化计算。

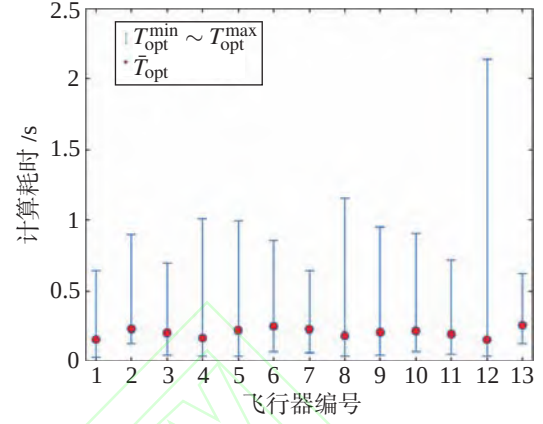


图9 轨迹优化耗时

Fig.9 Time consumption for trajectory optimization

由图10可以看出不同时刻下机间最小距离均大于机间安全距离限制 $D_s = 5\text{ m}$, 表明集群轨迹满足机间避碰约束。

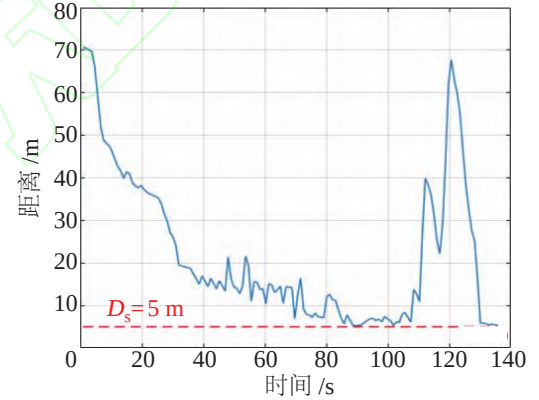


图10 集群中飞行器间最小距离曲线

Fig.10 Curve of the minimum distance between aircrafts in the swarm

3.3 时间协同分析

图11和图12分别展示了飞行器集群执行打击任务时采用和未采用时间协同优化的飞行时间示意图。横坐标表示集群中各飞行器的编号, 纵坐标表示每架飞行器从起始点到达打击任务目标的飞行时间。在图11中, 经过时间协同优化后, 飞行器集群的最长飞行时间为 134.83 s , 最短飞行时间为 129.18 s , 差异为 5.65 s 。而在图12中, 未进行时间协同优化的飞行器集群打击任务, 最长飞行时间为 130.12 s , 最短飞行时间为 108.43 s , 差异为 21.69 s 。由此可见, 实施时间协同优化后, 飞行器集群的打击任务时间差异缩小。然而, 时间协同优化引入了等待, 导致整体飞行打击时间有所增加。

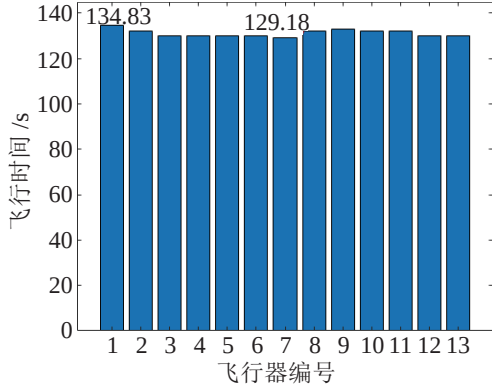


图 11 使用时间优化项的飞行器集群飞行时间

Fig.11 Flight time of the aircraft swarm with the use of the time optimization term

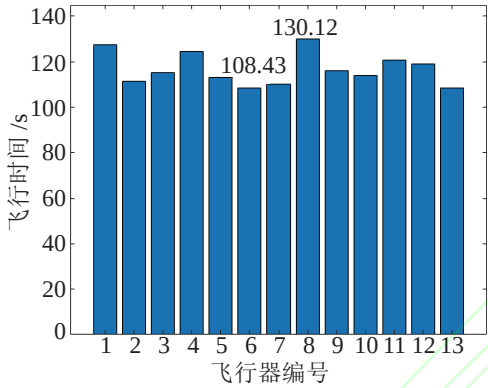


图 12 未使用时间优化项的飞行器集群飞行时间

Fig.12 Flight time of the aircraft swarm without the use of the time optimization term

实验数据表明,在引入时间协同优化项后,系统仍存在 5.65 s 的终端同步误差。与集中式全局优化或文 [24] 中基于终端时间硬约束的强同步策略不同,本文提出的分布式滚动时域优化框架采用固定时域窗口下的多目标优化架构,其目标函数包含任务目标逼近、时间协同项、协同打击角度项 3 个子目标。由于各子目标间的权重参数需进行平衡,时间协同项的约束强度受权重分配策略的影响,因而难以彻底消除同步误差。经实测验证,在 134.84 s 的总任务周期下,时间同步误差占比为 4.2%,在满足实时计算需求的前提下,这一时间同步误差水平可以保障集群实现协同打击。

3.4 规划算法对比

为验证算法的时效性,比较了本文提出的基于精确罚函数的 DPD-DRHMPM 规划耗时与伪谱法全局规划和硬约束下的 DPD-DRHMPM 规划耗时。

图 13 展示了硬约束条件下 DPD-DRHMPM 的轨迹规划结果。可以看到,生成的轨迹引导飞行器避开障碍物,并对任务目标进行覆盖打击。图 14 中展示了硬约束条件下的计算规划时间。实验表

明,DPD-DRHMPM 在硬约束下的单次规划平均耗时为 1.37 s,而采用精确罚函数的软约束方法将耗时降低至 0.20 s,降幅达 85.4%。

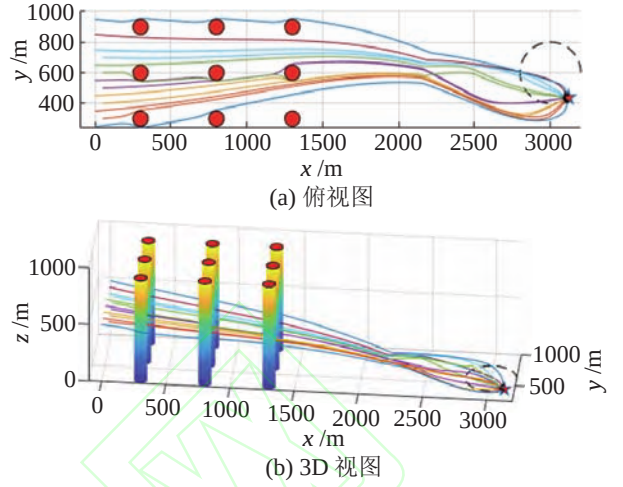


图 13 硬约束下的 DPD-DRHMPM 规划结果

Fig.13 DPD-DRHMPM planning results with hard constraints

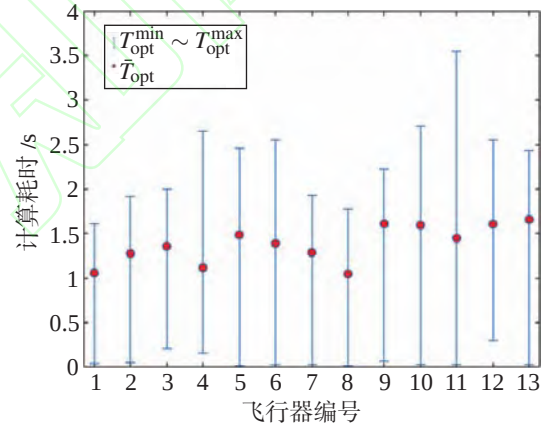


图 14 硬约束下的 DPD-DRHMPM 规划耗时

Fig.14 DPD-DRHMPM planning time with hard constraints

图 15 展示了基于经典集中式全局伪谱法规划的 5 架飞行器的轨迹结果。图中生成的轨迹引导飞行器避开障碍物,并对目标进行覆盖打击。不同数量的飞行器集群基于伪谱法的全局规划耗时如图 16 所示,集中式规划随着飞行器集群的数量增加,需要优化的变量成倍数增加,优化计算时间成指数增加。

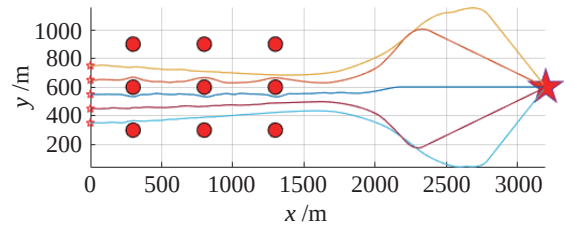


图 15 5 架飞行器伪谱法全局规划结果

Fig.15 Pseudospectral global planning results for 5 aircrafts

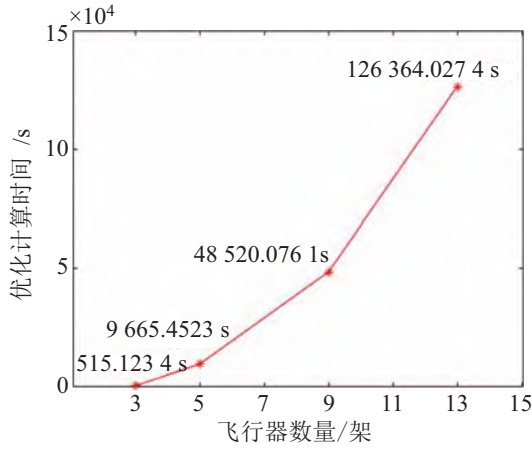


图 16 集中式伪谱法全局规划耗时

Fig.16 Global planning time using the centralized pseudospectral method

3.5 集群轨迹规划测试

为充分验证 DPD-DRHMPM 的规划性能, 设计随机威胁区生成场景想定, 并分别对 5、9、13 架无人机进行仿真测试。

图 17 展示了 5 架飞行器在 20 个和 25 个随机分布威胁区域场景下的协同航迹规划结果, 实验结果表明: 在 20 个威胁区场景中, 绿色与紫色航迹的末端出现波动, 这是因为在时间协同过程中, 2 架飞行器需要暂时等待另外 3 架速度较慢的飞行器, 以缩小它们之间的打击到达时间差所致。2 组场景均实现 100% 威胁规避与饱和打击效能, 平均单次优化耗时分别为 0.2165 s (20 个威胁区) 和 0.2364 s (25 个威胁区)。

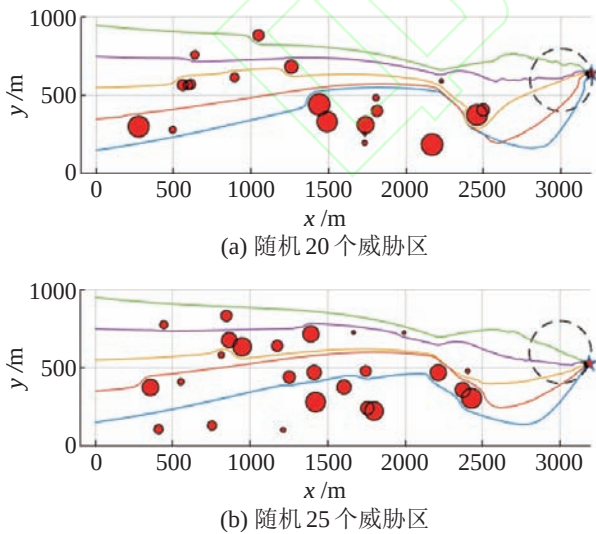


图 17 5 架飞行器的随机威胁区测试结果

Fig.17 Test results for 5 aircrafts in a zone with random threats

图 18、19 进一步将测试对象扩展至 9、13 架飞行器。在随机的威胁区分布下, 仿真结果仍展示

出完备的避障能力与任务完成度, 其中 9 架飞行器耗时 0.264 2 s (20 个威胁区) / 0.248 5 s (25 个威胁区), 13 架飞行器耗时 0.307 9 s (20 个威胁区) / 0.286 0 s (25 个威胁区)。

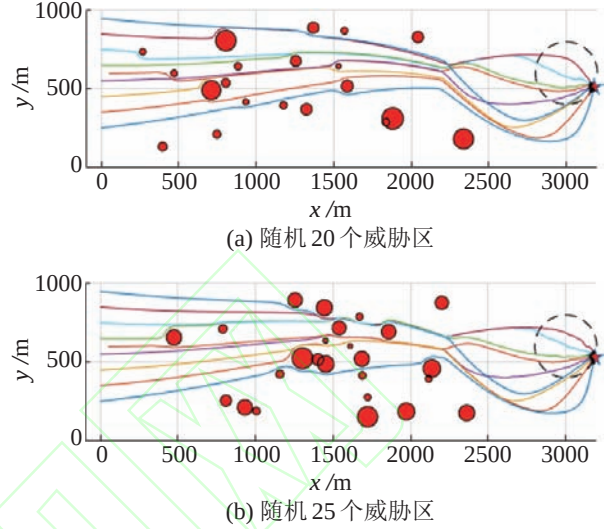


图 18 9 架飞行器的随机威胁区测试结果

Fig.18 Test results for 9 aircrafts in a zone with random threats

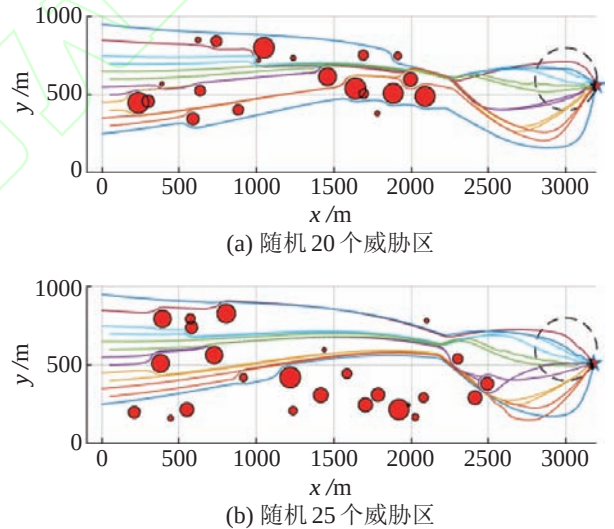


图 19 13 架飞行器的随机威胁区测试结果

Fig.19 Test results for 13 aircrafts in a zone with random threats

随机威胁区测试表明, 本文方法具备良好的鲁棒性。

4 结论 (Conclusion)

针对飞行器集群协同打击任务的快速轨迹优化问题展开了研究, 主要贡献体现在 3 个方面:

1) 提出动态优先级解耦的分布式滚动时域多段伪谱法, 将原来长时域集群耦合的协同打击优化问题分解为一系列的短时域单机优化问题, 降低了问

题求解的维度和复杂度,提升了轨迹优化问题的求解速度。

2) 发展了基于距离的优先级解耦机制,以避免迭代振荡问题,并设计精确罚函数处理集群打击任务中的非凸约束,进一步降低了问题求解的复杂度,提升了求解速度。

3) 通过想定的任务仿真场景,进行了数值仿真实验,仿真结果表明,基于精确罚函数处理的DPD-DRHMPM相比全局耦合的伪谱法,以及无精确罚函数处理的DPD-DRHMPM具有效率优势,验证了本方法具备在线优化求解能力。

尽管本文方法在求解速度方面取得了一定的提升,但仍存在局限性:仿真场景的复杂度和硬件性能会对求解效率产生较大影响。在未来工作中,将进一步优化求解算法,并引入更复杂的地形模型与自主感知模块,构建完整的“感知—规划—决策”闭环。此外,还将针对敌方可能的反制手段,设计相应的应对策略,以提升算法在实际应用环境中的鲁棒性。

参考文献 (References)

- [1] CHUNG S J, PARANJAPPE A A, DAMES P, et al. A survey on aerial swarm robotics[J]. *IEEE Transactions on Robotics*, 2018, 34(4): 837-855.
- [2] RUBENSTEIN M, CORNEJO A, NAGPAL R. Programmable self-assembly in a thousand-robot swarm[J]. *Science*, 2014, 345(6198): 795-799.
- [3] MIR I, GUL F, MIR S, et al. A survey of trajectory planning techniques for autonomous systems[J]. *Electronics*, 2022, 11(18). DOI: 10.3390/electronics11182801.
- [4] LI Y, CHENG H. APP: A* post-processing algorithm for robots with bidirectional shortcut and path perturbation[J]. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2023, 8(11): 7775-7782.
- [5] 张哲, 吴剑, 代冀阳, 等. 基于改进A*算法的隐身无人机快速突防航路规划[J]. *航空学报*, 2020, 41(7): 254-264.
- [6] ZHANG Z, WU J, DAI J Y, et al. Fast penetration path planning for stealth UAV based on improved A* algorithm[J]. *Acta Aeronautica et Astronautica Sinica*, 2020, 41(7): 254-264.
- [7] PERRAULT N, HO Q H, LAHIJANIAN M. Kino-PAX: Highly parallel kinodynamic sampling-based planner[J]. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2025, 10(3): 2430-2437.
- [8] YU M X, FAN C C. Rigid body path planning using mixed-integer linear programming[J]. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2024, 9(11): 10026-10033.
- [9] HUANG G Q, LU Y P, NAN Y. A survey of numerical algorithms for trajectory optimization of flight vehicles[J]. *Science China: Technological Sciences*, 2012, 55: 2538-2560.
- [10] AUGUGLIARO F, SCHOELLIG A P, D'ANDREA R. Generation of collision-free trajectories for a quadcopter fleet: A sequential convex programming approach[C]//*IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*. Piscataway, USA: IEEE, 2012: 1917-1922.
- [11] 王祝, 刘莉, 龙腾, 等. 基于罚函数序列凸规划的多无人机轨迹规划[J]. *航空学报*, 2016, 37(10): 3149-3158.
- [12] WANG Z, LIU L, LONG T, et al. Trajectory planning for multi-UAVs using penalty sequential convex programming[J]. *Acta Aeronautica et Astronautica Sinica*, 2016, 37(10): 3149-3158.
- [13] XU G T, LONG T, WANG Z, et al. Trust-region filtered sequential convex programming for multi-UAV trajectory planning and collision avoidance[J]. *ISA Transactions*, 2022, 128(Part B): 664-676.
- [14] SHAO X Y, YAO W R, LI X L, et al. Direct trajectory optimization of free-floating space manipulator for reducing spacecraft variation[J]. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2022, 7(2): 2795-2802.
- [15] HUANG A, YU J L, LIU Y M, et al. Multitask-constrained reentry trajectory planning for hypersonic gliding vehicle[J]. *Aerospace Science and Technology*, 2024, 155(Part 2). DOI: 10.1016/j.ast.2024.109636.
- [16] LIU G Q, LI B, JI Y D. A modified HP-adaptive pseudospectral method for multi-UAV formation reconfiguration[J]. *ISA Transactions*, 2022, 129(Part A): 217-229.
- [17] ROBINSON D R, MAR R T, ESTABRIDIS K, et al. An efficient algorithm for optimal trajectory generation for heterogeneous multi-agent systems in non-convex environments[J]. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2018, 3(2): 1215-1222.
- [18] ALTMANN A, NIENDORF M, BEDNAR M, et al. Improved 3D interpolation-based path planning for a fixed-wing unmanned aircraft[J]. *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, 2014, 76: 185-197.
- [19] HU Y H, YANG J Z, CHEN L, et al. Planning-oriented autonomous driving[C]//*IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. Piscataway, USA: IEEE, 2023: 17853-17862.
- [20] CELESTINI D, GAMMELLI D, GUFFANTI T, et al. Transformer-based model predictive control: Trajectory optimization via sequence modeling[J]. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2024, 9(11): 9820-9827.
- [21] BARRY A J, JENKS T, MAJUMDAR A, et al. Flying between obstacles with an autonomous knife-edge maneuver[C]//*IEEE International Conference on Robotics and Automation*. Piscataway, USA: IEEE, 2014: 2559.
- [22] GREGOIRE J, ČÁP M, FRAZZOLI E. Locally-optimal multi-robot navigation under delaying disturbances using homotopy constraints[J]. *Autonomous Robots*, 2018, 42: 895-907.
- [23] VELAGAPUDI P, SYCARA K, SCERRI P. Decentralized prioritized planning in large multirobot teams[C]//*IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*. Piscataway, USA: IEEE, 2010: 4603-4609.
- [24] ČÁP M, NOVÁK P, KLEINER A, et al. Prioritized planning algorithms for trajectory coordination of multiple mobile robots[J]. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2015, 12(3): 835-849.
- [25] 徐广通, 王祝, 曹严, 等. 动态优先级解耦的无人机集群轨迹分布式序列凸规划[J]. *航空学报*, 2022, 43(2): 420-431.
- [26] XU G T, WANG Z, CAO Y, et al. Dynamic-priority-decoupled UAV swarm trajectory planning using distributed sequential convex programming[J]. *Acta Aeronautica et Astronautica Sinica*, 2022, 43(2): 420-431.

- [24] 徐广通, 孟子阳, 龙腾, 等. 通信距离受限下无人机集群轨迹分布式滚动规划[J]. 中国科学: 信息科学, 2022, 52(8): 1527-1541.
XU G T, MNG Z Y, LONG T, et al. Trajectory distributed receding planning for UAV swarms subject to limited communication distance[J]. Scientia Sinica: Informationis, 2022, 52(8): 1527-1541.
- [25] MORGAN D, CHUNG S J, HADAEGH F Y. Model predictive control of swarms of spacecraft using sequential convex programming[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2014, 37(6): 1725-1740.
- [26] RAO A V, BENSON D A, DARBY C, et al. Algorithm 902: GPOPS, A MATLAB software for solving multiple-phase optimal control problems using the Gauss pseudospectral method [J]. ACM Transactions on Mathematical Software, 2010, 37(2): 1-39.
- [27] GILL P E, MURRAY W, SAUNDERS M A. SNOPT: An SQP algorithm for large-scale constrained optimization[J]. SIAM Journal on Optimization, 2002, 12(4): 979-1006.

作者简介:

文泽凌 (2002 -), 男, 硕士生。研究领域: 飞行器集群轨迹规划, 空间机器人规划与控制。

季袁冬 (1985 -), 男, 博士, 副教授。研究领域: 挠性航天器刚柔耦合动力学与控制, 无人集群智能感知、决策与控制, 非线性不确定动力系统理论与应用, 计算模拟与系统仿真。